GPOI · UNITÀ 8

La progettazione di prodotto

Dal concept ai disegni: l'architettura di Verdino, le sue configurazioni, ogni pezzo nel dettaglio, e perché conviene usare pezzi standard.

PER COMINCIARE

Il tuo prossimo telefono: che cosa preferisci?

SONDAGGIO

- **A** Batteria che cambio da solo in due minuti
- **B** Telefono più sottile, batteria incollata
- **C** Mi è indifferente: lo cambio ogni due anni

TRE LIVELLI DI PROGETTO

Dal sistema al singolo foro

1

Sistema

L'architettura: in quali moduli si divide il prodotto e come si collegano.

2

Configurazione

Come si dispongono i moduli e quali varianti si offrono ai clienti.

3

Dettaglio

Ogni pezzo: forma, misure, tolleranze, materiali, fornitori.

Ogni livello consegna documenti al successivo: lo schema a blocchi, le varianti, i disegni e la distinta base completa.

PROGETTAZIONE DI SISTEMA

Moduli e interfacce

Architettura modulare

Ogni modulo svolge una o poche funzioni e si collega agli altri con interfacce semplici. Si cambia un modulo senza toccare gli altri.

Esempio: un PC fisso, a cui cambi la scheda video.

Architettura integrata

Una parte svolge più funzioni, le interfacce sono complesse o nascoste. Più compatto e leggero, ma difficile da riparare.

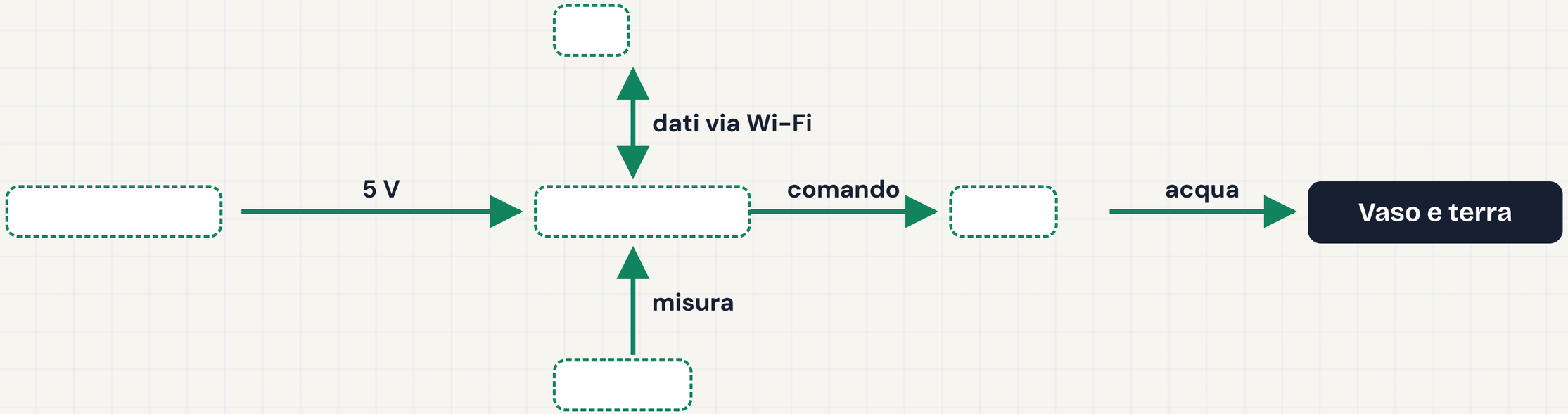
Esempio: un auricolare wireless sigillato.

> Verdino è modulare: contenitore, irrigazione, elettronica, alimentazione, app.

LO SCHEMA A BLOCCHI

Trascina i moduli: le frecce dicono che cosa si scambiano

Pompa | Sensore | Stampo | Alimentatore | App | Scheda Wi-Fi



LE INTERFACCE

Che cosa passa tra i moduli?

CARTE DA SISTEMARE

- Connettore USB-C
- Incastro del coperchio
- Cavo tra sensore e scheda
- Viti tra vaso e base
- API tra app e server
- Tubo nel foro del vaso
- Wi-Fi tra scheda e router
- Fili della pompa

Meccanica

Elettrica

Dati

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un prodotto modulare costa sempre meno di uno integrato?

QUIZ

A Sì, perché i moduli si riutilizzano

B No: connettori, viti e involucri in più costano; in grandi volumi l'integrato può costare meno

C Sì, perché si ripara più facilmente

D No, perché i moduli sono sempre più pesanti

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un sistema, un'idea coerente

> **Sosterrò che l'integrità concettuale è la considerazione più importante nella progettazione di un sistema.**
>
> **Fred Brooks**, informatico, responsabile del sistema operativo IBM OS/360, The Mythical Man-Month, 1975

Per Brooks un sistema funziona bene se poche persone ne decidono l'architettura e tutti i moduli seguono le stesse regole. Vale per il software e vale per Verdino.

AL COMPUTER · 25 minuti

L'architettura di Verdino in diagrams.net

1. Apri **app.diagrams.net**, salva sul dispositivo, diagramma vuoto.
2. Disegna 5 moduli: contenitore, irrigazione, elettronica, alimentazione, app.
3. Collega i moduli con frecce: almeno 6 interfacce.
4. Colora le frecce: nero meccaniche, rosso elettriche, blu dati. Aggiungi una legenda.
5. Salva **architettura-verdino.drawio**, esporta in PNG e consegna.

Controllo: 5 moduli, almeno 6 frecce con un'etichetta (che cosa passa), tre colori e una legenda. L'app non ha frecce nere: con il vaso scambia solo dati.

LA CONFIGURAZIONE

Quante versioni di Verdino a catalogo?

Configurare vuol dire decidere come si dispongono i moduli e quali **varianti** si offrono: taglie, colori, versioni.

- Taglia: S oppure M
- Colore: bianco, verde salvia, antracite
- Versione: Wi-Fi oppure Base (solo LED)



Quante configurazioni diverse deve gestire il magazzino?

`codice`

LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

Ogni pezzo, nero su bianco

- **Geometria**: forma e misure, nel file CAD e nel disegno
- **Tolleranze**: di quanto una misura può sbagliare
- **Materiali** e finiture
- **Make or buy**: produrlo noi o comprarlo
- **Firmware** e app, fino all'ultima schermata

Risultato

La documentazione di controllo: disegni con cartiglio, modelli CAD, specifiche, distinta base completa con codici e fornitori.

DAL GENERALE AL PARTICOLARE

Metti in ordine, dal più generale al più dettagliato

1. Diametro del foro: 3,2 mm ± 0,1
2. Il foro di fissaggio della scheda
3. Il modulo elettronica
4. Verdino, il prodotto
5. La scheda Wi-Fi

METTITI ALLA PROVA

Il foro deve misurare 3,2 ± 0,1 mm. Quale pezzo si scarta?

QUIZ

- **A** 3,10 mm
- **B** 3,25 mm
- **C** 3,15 mm
- **D** 3,31 mm

AL COMPUTER · 20 minuti

Controllo dei fori con Calc

1. In A2:A11 scrivi le misure: 3,18 · 3,22 · 3,31 · 3,10 · 3,27 · 3,05 · 3,20 · 3,29 · 3,12 · 3,34.
2. In E1 il limite inferiore **3,1**, in E2 il superiore **3,3** (scritti a mano).
3. In B2: `=SE(E(A2>=$E$1;A2<=$E$2);"OK";"SCARTO")`, copiala fino a B11.
4. In E4 conta gli scarti: `=CONTA.SE(B2:B11;"SCARTO")`; in E5 la percentuale `=E4/10`.
5. Salva come **controllo-fori.ods** e consegna.

Controllo: 3 scarti (3,31 · 3,05 · 3,34), 7 pezzi OK, percentuale di scarto **30%**. Il 3,10 deve risultare OK.

LA CLASSIFICAZIONE

Ogni pezzo ha il suo codice: leggilo

Codice di esempio: `ELE-SEN-0220-B`

ELE	---	Tipo: sensori
SEN	---	Numero progressivo del pezzo
0220	---	Revisione del disegno
B	---	Famiglia: componenti elettronici

LA STANDARDIZZAZIONE

Usare pezzi che esistono già

- **Viti metriche ISO**: si trovano ovunque, a basso costo
- **USB-C**: per la direttiva (UE) 2022/2380 è il connettore di ricarica comune per molti dispositivi
- **Meno codici**: ordini più grandi, magazzino più semplice, meno errori



PUZZLE

Pezzo standard o pezzo su disegno nostro?

CARTE DA SISTEMARE

- Vite M3
- Firmware
- Vaso con serbatoio
- Circuito stampato di Verdino
- LED RGB
- Tubo in silicone
- Connettore USB-C
- Coperchio con il logo

Standard: si compra a catalogo

Su disegno: lo progettiamo noi

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

standardizzazione | modulare | tolleranza | integrata | revisione | interfacce

Nella progettazione di sistema si definiscono i moduli e le loro _____.

Un'architettura _____ permette di cambiare un modulo senza toccare gli altri.

L'intervallo di cui una misura può variare si chiama _____.

Usare pezzi a catalogo e ridurre i codici è la _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Sistema: moduli e interfacce
- Modulare o integrata: si sceglie caso per caso
- Configurazione: le varianti si moltiplicano
- Dettaglio: misure, tolleranze, materiali, make or buy
- Classificazione: famiglie e codici
- Standardizzazione: meno codici, pezzi a catalogo

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.